FCT - UNIVERSIDADE DO ALGARVE

LEI

Análise Numérica I

VERSÃO B

- É permitido, apenas, a consulta de DUAS páginas A4 de apontamentos.
- É permitida a utilização de máquina de calcular.
- Não é permitido aos alunos saírem da sala durante a realização da prova.
- É obrigatória a identificação com número, nome e curso em todas as folhas entregues.

PARTE 1: Nesta parte, indique a resposta correcta e tenha presente que, **por cada resposta assinalada incorrectamente serão descontados** $0,4$ **valores** da cotação total desta parte.

1. **[1,5]** Considerando a base $B_{(59)} = \{0, 1, 2, \ldots, 9, 10, 11, \ldots, 56, 57, 58\}$, onde usamos ";" para separar a parte inteira da não inteira, indique qual o número na base 10 que corresponde a:

$$x = 58, 19; 41, 9, 38_{(59)}$$

   (a) $x = 6551.432667_{(10)}$;
   (b) $x = 622345.4327_{(10)}$;
   (c) $x = 3441.697686_{(10)}$;
   (d) $x = 203019.6977_{(10)}$.

2. **[1,5]** Considerando a base $B_{(16)} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F\}$, indique qual o arredondamento simétrico, com 8 algarismos relevantes, do número seguinte, escrito na base 16:

$$x = 3AE7D9.FA6_{(16)}$$

   (a) $x = 3AE7D9.FC_{(16)}$;
   (b) $x = 3AE7D9.FA_{(16)}$;
   (c) $x = 3AE7D9.FB_{(16)}$;
   (d) $x = 3AE7D9.FB_{(16)}$.

3. **[1,5]** Considerando a aproximação $x = 7.5 \pm 8\%$, escrita na base 10, indique qual o majorante do erro relativo, arredondando por excesso o cálculo final a 1 algarismo relevante:

   (a) $\varepsilon = 0.009$; (b) $\varepsilon = 0.08$; (c) $\varepsilon = 0.09$; (d) $\varepsilon = 0.8$.

4. **[1,5]** De acordo com o Teorema de Newton de Localização das Raízes, se a condição seguinte se verificar para uma função f e para as suas derivadas sucessivas:

$$f(a) \leq 0 \quad \wedge \quad f'(a) \leq 0 \quad \wedge \quad \ldots \quad \wedge \quad f^{(n-1)}(a) \leq 0 \quad \wedge \quad f^{(n)}(a) < 0;$$

   então

   (a) $f(x) > 0 \quad \forall\, x > a \quad$ e $\quad x = a$ é um minorante para as raízes da equação $f(x) = 0$;
   (b) $f(x) < 0 \quad \forall\, x > a \quad$ e $\quad x = a$ é um majorante para as raízes da equação $f(x) = 0$;
   (c) $f(x) > 0 \quad \forall\, x > a \quad$ e $\quad x = a$ é um majorante para as raízes da equação $f(x) = 0$;
   (d) $f(x) < 0 \quad \forall\, x > a \quad$ e $\quad x = a$ é um minorante para as raízes da equação $f(x) = 0$.

5. **[1,5]** Sendo $AX = B$ a forma matricial de um sistema de equações lineares de ordem $n \times n$, então os Métodos Iterativos de Jacobi e de Gauss-Seidel são convergentes se:

   (a) $\det(A) \neq 0$;

   (b) $\det(A) \neq 0$, mesmo que A não seja uma matriz diagonalmente dominante;

   (c) A for uma matriz diagonalmente dominante, mesmo que $\det(A) = 0$;

   (d) $\det(A) \neq 0$ e A for uma matriz diagonalmente dominante.

6. **[1,5]** Em cada iteração $i \geq 0$ do Método de Neville, e com os dados da tabela seguinte:

$$\begin{array}{c|c|ccccc} x_0 & y_0 & Q_{0,0} & & & & \\ x_1 & y_1 & Q_{1,0} & Q_{1,1} & & & \\ x_2 & y_2 & Q_{2,0} & Q_{2,1} & Q_{2,2} & & \\ x_3 & y_3 & Q_{3,0} & Q_{3,1} & Q_{3,2} & Q_{3,3} & \\ x_4 & y_4 & Q_{4,0} & Q_{4,1} & Q_{4,2} & Q_{4,3} & Q_{4,4} \end{array} \qquad \text{onde} \quad \begin{cases} Q_{i,0} = y_i \\ Q_{i,j} = \dfrac{(x - x_{i-j})Q_{i,j-i} - (x - x_i)Q_{i-1,j-1}}{x_i - x_{i-j}} \end{cases}$$

   (a) $Q_{i,j}$ é o coeficiente a_i do polinómio interpolador de grau $n = i$ se $i = j$;

   (b) $Q_{i,j}$ é o coeficiente a_i do polinómio interpolador de grau $n = j$ se $i = j$;

   (c) $Q_{i,j}$ é o polinómio interpolador de grau $n = i$ se $i = j$;

   (d) $Q_{i,j}$ é o polinómio interpolador de grau $n = j$ se $i = j$.

PARTE 2

Nesta parte, justifique as suas respostas e **apresente todos os cálculos que efectuar**.
Quando não for dito nada em contrário, utilize **aproximações simétricas até à casa** 10^{-3} **nos cálculos intermédios**.

---

1. **[2,0]** Escreva o número (dado na base $b = 10$) $x = 1.11$ na base $b = 2$, usando 10 dígitos para a parte não inteira.

2. **[2,0]** Usando o Método da Secante, com tolerância absoluta $\varepsilon = 10^{-1}$, calcule uma raiz da equação seguinte no intervalo $[-2, -1]$:

$$e^x + x^2 + x - 2 = 0.$$

3. **[2,0]** Complete a tabela seguinte com os valores aproximados das derivadas da função $y = f(x)$ nos pontos de abcissa indicados, usando o mesmo número de casas decimais que é indicado:

x	1.1	1.2	1.3	1.4
$f(x)$	0.41236	0.30197	0.20577	0.12141
$f'(x)$				

4. **[2,0]** Usando a tabela do exercício anterior, calcule um valor aproximado do integral seguinte, usando o mesmo número de casas decimais que é indicado:

$$\int_1^{1.5} f(x)\,dx\,.$$

5. **[3,0]** Usando o Método de Newton, calcule a primeira iteração que aproxima a solução do sistema seguinte, começando com a iteração de ordem $k = 0$ indicada:

$$\begin{cases} x_1^2 + x_2^2 = 1\,, \\ e^{x_1} - x_2 = 1.5\,, \end{cases} \qquad (x_1^0, x_2^0) = (0.5, 0.5).$$

FIM